

TP - Infrastructure des réseaux informatiques

LAN, commutateur et segmentation par VLAN
Sacha Odin - SIO11

1. Activité 1 - Les différents types de VLAN

Type	Principe	Avantages	Inconvénients
VLAN statique	Association manuelle d'un port à un VLAN	Simple, stable, performances élevées	Moins flexible si un poste change de port
VLAN dynamique	Attribution selon l'adresse MAC, via un mécanisme de gestion dédié	Déplacement des utilisateurs plus simple	Configuration plus complexe et dépendance à un service externe
VLAN par protocole	Affectation selon le protocole réseau utilisé	Peut gérer plusieurs protocoles	Peu utilisé et plus complexe

2. Choix pour le garage VinStar

Le compte rendu retient le VLAN statique pour le garage VinStar. La justification repose sur le caractère relativement fixe des postes : une configuration port par port reste donc adaptée si les équipements changent peu de place.

3. Activité 2 - Conception de l'infrastructure

L'infrastructure du garage est reproduite dans Packet Tracer avec un commutateur central, plusieurs postes, des imprimantes et un serveur. Les équipements sont ensuite configurés conformément au cahier des charges. La capture du compte rendu montre notamment la création du VLAN 10 nommé « garage » et la configuration d'un poste avec une adresse IP statique. Les différents postes sont ensuite associés à leur configuration réseau.

4. Activité 3 - Vérification de la communication

La communication est vérifiée avec des PDU simples ou la commande ping. La capture fournie montre un ping réussi vers 192.168.1.4 : quatre paquets sont reçus et aucun n'est perdu. Cela constitue une preuve de communication IP entre les équipements concernés.

5. Bilan

Ce TP met en pratique la segmentation logique avec les VLAN et la vérification d'une infrastructure réseau dans Packet Tracer. La phase de test permet de

confirmer que l'adressage et les connexions sont cohérents.

Annexe - captures du document original

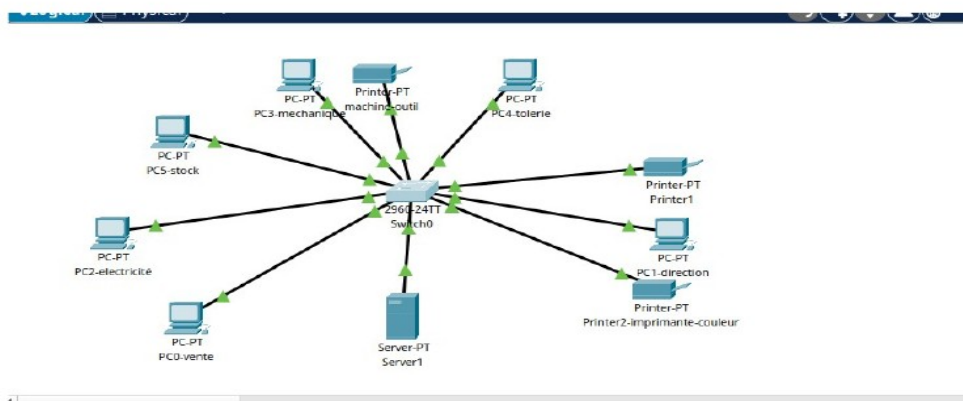
Les captures ci-dessous correspondent aux pages du document fourni. Elles sont conservées pour ne pas perdre les éléments visuels présents dans le compte rendu original.

Capture d'origine - page 1

C

Activité 2 : Conception d'une infra réseau

2.1. Réaliser la conception de l'infrastructure du garage VinStar selon de CDC.



2.2. Configurer le commutateur et les différents hôtes en respectant le CDC.

2

On configure outils en dernier etc...)

tout les postes et changeant le chiffre (1.1:1.2

VLAN Configuration

VLAN Number	10
VLAN Name	garage

Add Remove

VLAN No	VLAN Name
1	default
10	garage
1002	fddi-default
1003	token-ring-default

PC4-tolerie

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.1

Subnet Mask 255.255.255.0

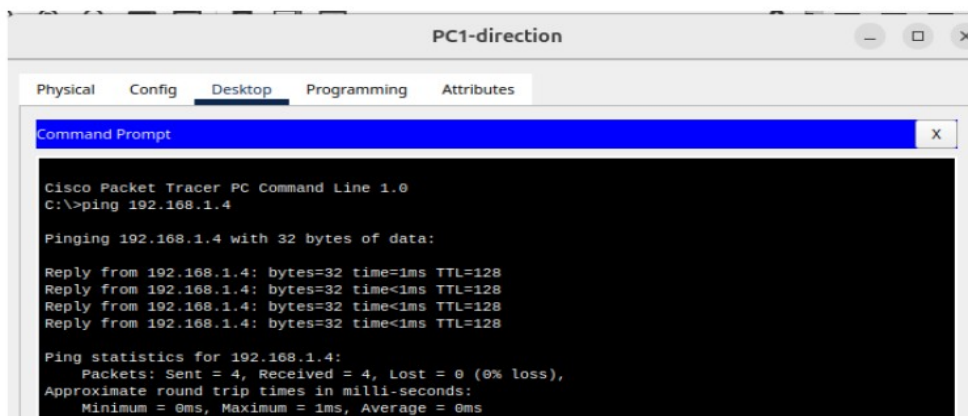
Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

apture d'origine - page 2

Activité 3. Vérification de la communication entre les équipements

3.1 Vérifier que tous les équipements communiquent correctement entre eux à l'aide de PDU simple ou de la commande ping



The screenshot shows a window titled "PC1-direction" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a "Command Prompt" window. The command prompt shows the execution of the command "ping 192.168.1.4" in a Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 environment. The output indicates that the ping was successful, with 4 packets sent and received, 0% loss, and a round trip time of 0ms.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```